



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

FACULTAD DE CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS



DISEÑO TÉCNICO

3er Entrega de Proyecto

Programación Web II

Ana Cecilia López Villagran
Mario Enrique Ávila Ortiz
Rene Samuel Martínez Torres
Karol Joanna Carreño Páez

Introducción

El presente documento tiene el propósito de mantener registro sobre el diseño técnico para nuestro sitio web de la Biblioteca “Alfonso Reyes”, el cual busca optimizar la gestión de los libros y el sistema de préstamos con los miembros de la biblioteca.

Propuesta

Queremos diseñar una página web para la administración de una biblioteca, la página estará diseñada para gestionar libros, préstamos y miembros de la biblioteca.

Diseño Base de Datos

Propuesta De Colecciones/Tablas

1. Usuarios

Existirán dos tipos de usuario, administrador o miembro.

2. Libros

Título, Autor, Genero y numero de copias con las que cuenta la biblioteca.

3. Prestamos

Hace referencia a los usuarios miembro y a los títulos, y guarda información de las fechas en la que se realizo.

4. Holds

Se hace una lista de espera para que haya un orden en la demanda de libros.

5. Multas

Cuando un administrador registra que un titulo no se devolvió a tiempo se creará una multa.

6. Historial

Nos ayudará con la sección de “reportes” y registrará cuando se realicen prestamos, devoluciones, multas, “holds”, etc.

Tipos de Usuarios

Usuario Administrador

Un administrador de la biblioteca podrá realizar las siguientes acciones:

- Actualizar y modificar la lista de libros disponibles.
- Autorizar préstamos solicitados por los miembros.
- Buscar libros por autor, título o género.
- Consultar disponibilidad de libros.
- Editar información de los miembros de la biblioteca.
- Consultar la actividad, préstamos y multas de los miembros.
- Registrar préstamos de libros.
- Definir la fecha de devolución de los libros.
- Registrar la devolución de un préstamo.
- Ver la lista de espera de un libro.
- Visualizar las multas generadas.
- Registrar multas como pagadas.
- Consultar el historial de movimientos del sistema.

Usuario Miembro

Un miembro registrado podrá realizar las siguientes acciones:

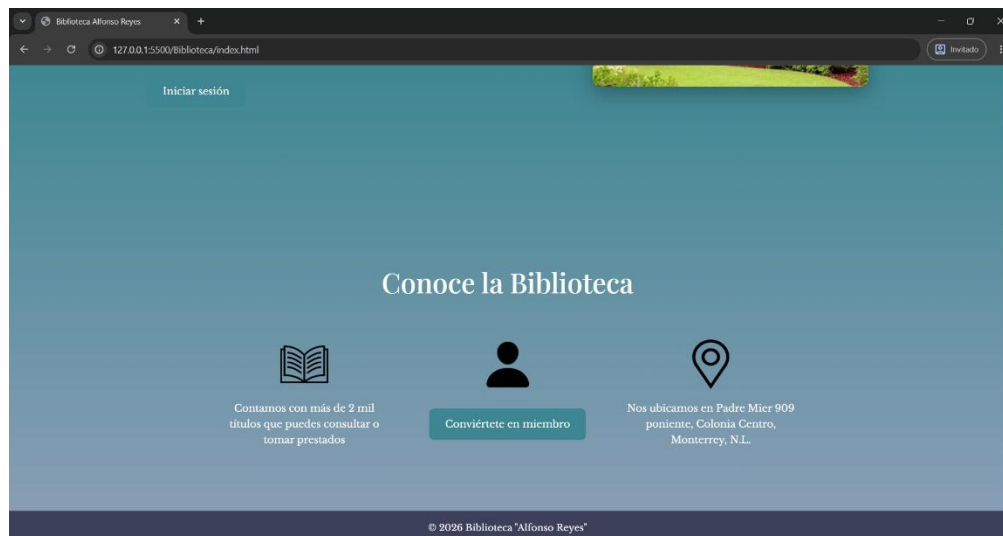
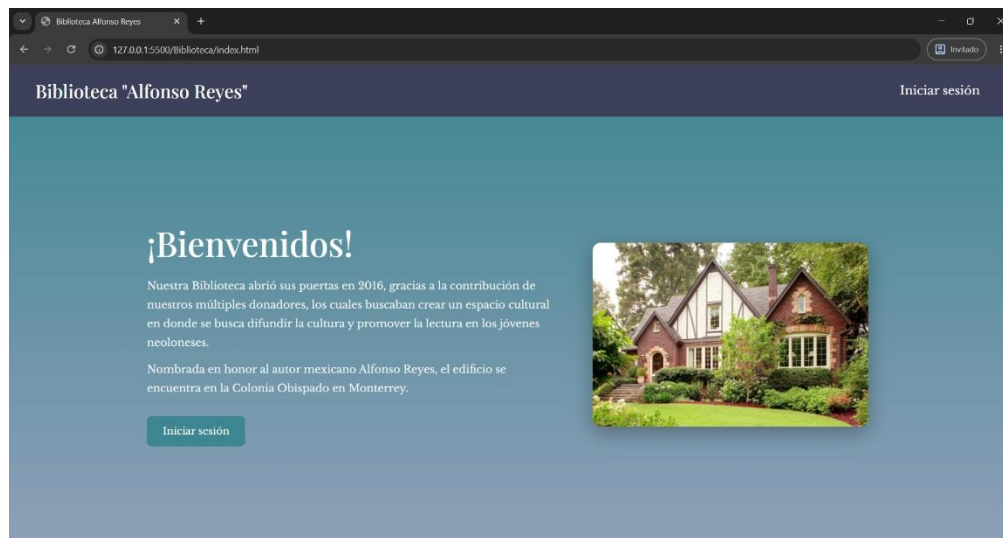
- Registrarse como miembro de la biblioteca.
- Consultar el catálogo de libros.
- Buscar libros por autor, género o título.
- Consultar la disponibilidad de un libro.
- Solicitar el préstamo de un libro disponible.
- Ver una lista de sus préstamos activos y la fecha de devolución.
- Consultar su historial de préstamos pasados.
- Solicitar un libro no disponible mediante una lista de espera.
- Cancelar una solicitud de lista de espera.
- Aceptar un libro cuando llegue su turno en la lista de espera.
- Consultar multas pendientes.
- Ver el monto y motivo de una multa.
- Consultar el historial de multas pagadas.

Pantallas del Proyecto.

Inicio para nuevos miembros

Cuando un usuario nuevo ingresa al sitio web entrará a la siguiente página en la que se les dará la bienvenida y mostrará los datos de la biblioteca, así como un botón para que se conviertan en miembros de la biblioteca o inicien sesión.

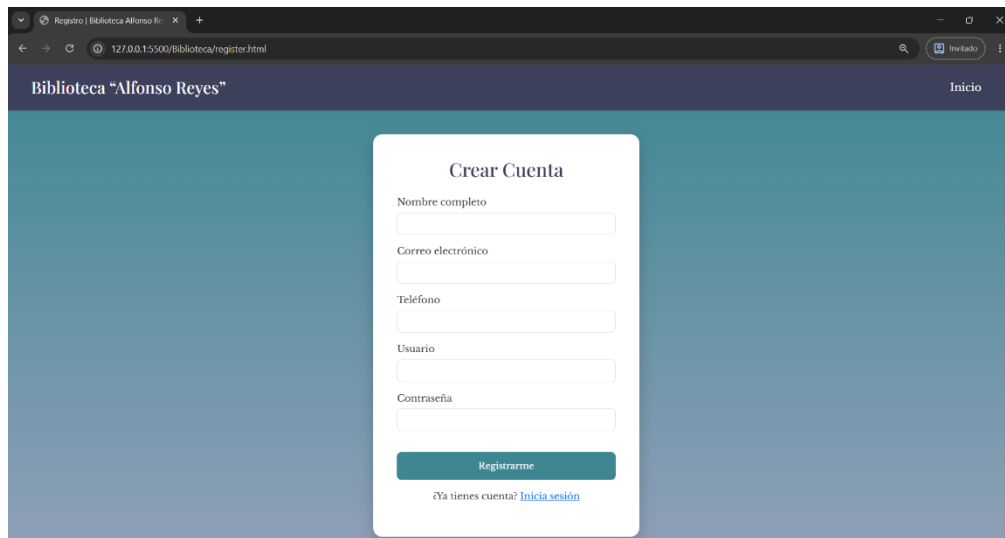
URL: <http://127.0.0.1:5500/Biblioteca/index.html>



Registro e Inicio de Sesión

En la página de registro, un nuevo usuario puede darse de alta en el sitio para poder acceder a las opciones de solicitud de préstamo de la biblioteca.

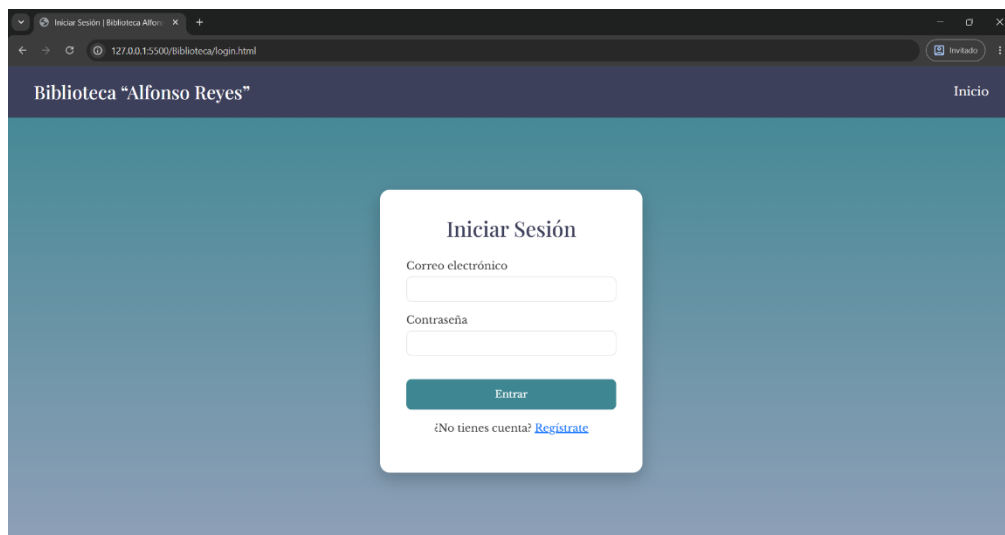
URL Registro: <http://127.0.0.1:5500/Biblioteca/register.html>



The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying "127.0.0.1:5500/Biblioteca/register.html". The page header includes "Biblioteca 'Alfonso Reyes'" on the left and "Inicio" on the right. The main content area features a white card titled "Crear Cuenta". Inside the card, there are five input fields labeled "Nombre completo", "Correo electrónico", "Teléfono", "Usuario", and "Contraseña". Below these fields is a teal button labeled "Registrarme". At the bottom of the card, there is a link that says "¿Ya tienes cuenta? [Inicia sesión](#)".

En la página de Inicio de Sesión los usuarios con cuentas ya existentes podrán volver a acceder al sitio mediante el uso de su correo electrónico y su contraseña.

URL Inicio de sesión: <http://127.0.0.1:5500/Biblioteca/login.html>

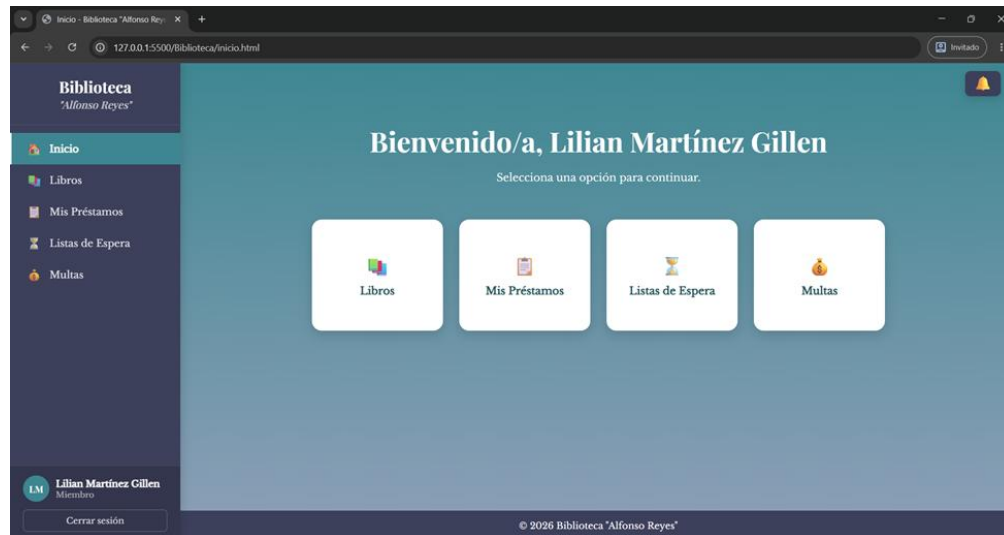


The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying "127.0.0.1:5500/Biblioteca/login.html". The page header includes "Biblioteca 'Alfonso Reyes'" on the left and "Inicio" on the right. The main content area features a white card titled "Iniciar Sesión". Inside the card, there are two input fields labeled "Correo electrónico" and "Contraseña". Below these fields is a teal button labeled "Entrar". At the bottom of the card, there is a link that says "¿No tienes cuenta? [Regístrate](#)".

Inicio tras iniciar sesión

Tras hacer el inicio de sesión la página ahora mostrará la foto de perfil del usuario, así como un menú lateral que redirigirá al usuario a las páginas correspondientes de cada opción (consultar libros, préstamos, listas de espera, multas).

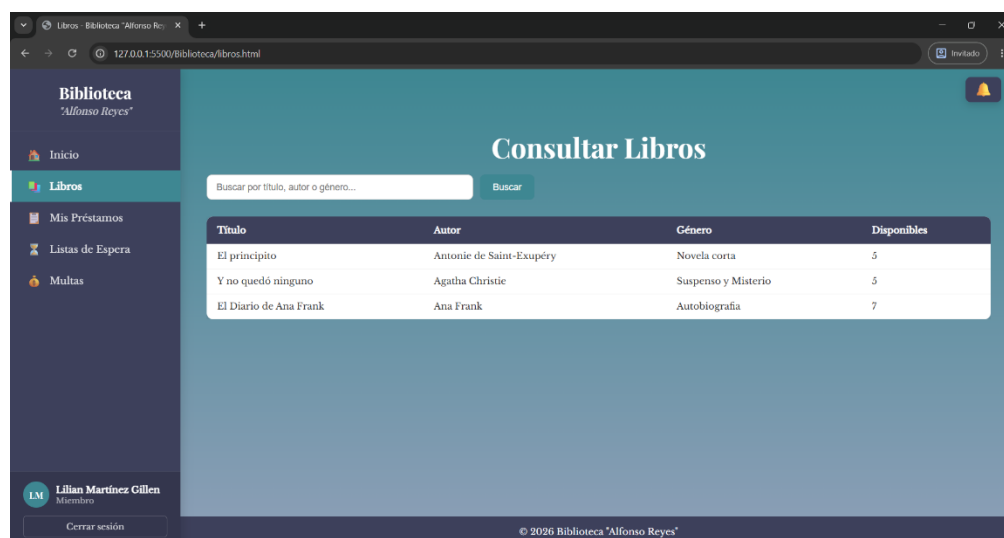
URL Inicio tras Iniciar sesión: <http://127.0.0.1:5500/Biblioteca/inicio.html>



Consulta de Libros

El usuario podrá consultar los títulos que ofrece la biblioteca, así como si están disponibles o no.

URL Consulta de Libros: <http://127.0.0.1:5500/Biblioteca/libros.html>



Si los libros están disponibles, aparecerá un botón para solicitar el préstamo, de lo contrario, aparecerá un botón para entrar en la lista de espera del título.

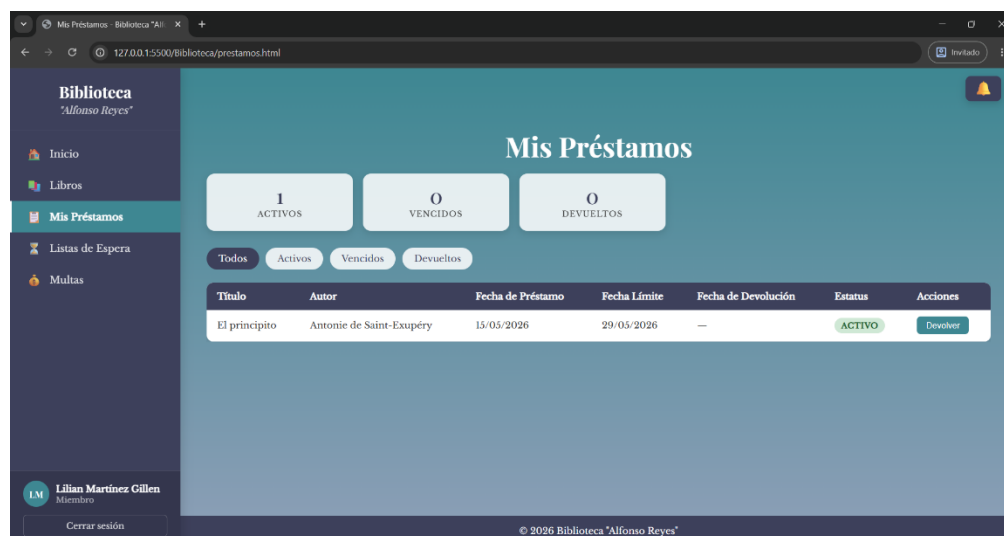


Visualización de Préstamos

El usuario podrá visualizar su historial de préstamos con los datos del libro, la fecha en que se realizó el préstamo, la fecha límite para regresar el libro y el estatus del préstamo (en curso, devuelto a tiempo, multa pendiente).

Así mismo se mostrará al usuario el número de préstamos activos, vencidos o devueltos que tiene en su cuenta.

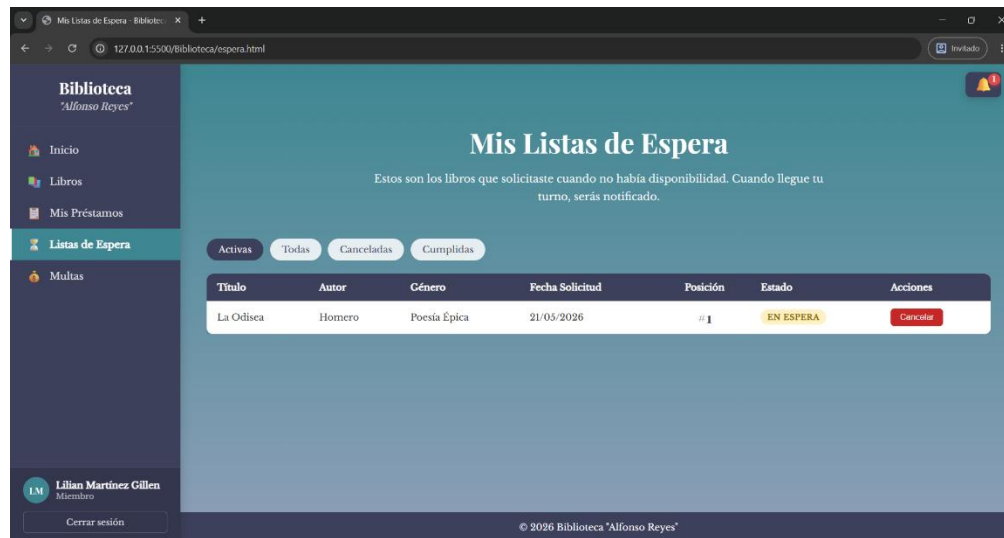
URL Préstamos: <http://127.0.0.1:5500/Biblioteca/prestamos.html>



Lista de Espera

El usuario podrá visualizar las listas de espera de los libros en las que ha entrado con los datos del libro y su posición actual en la fila.

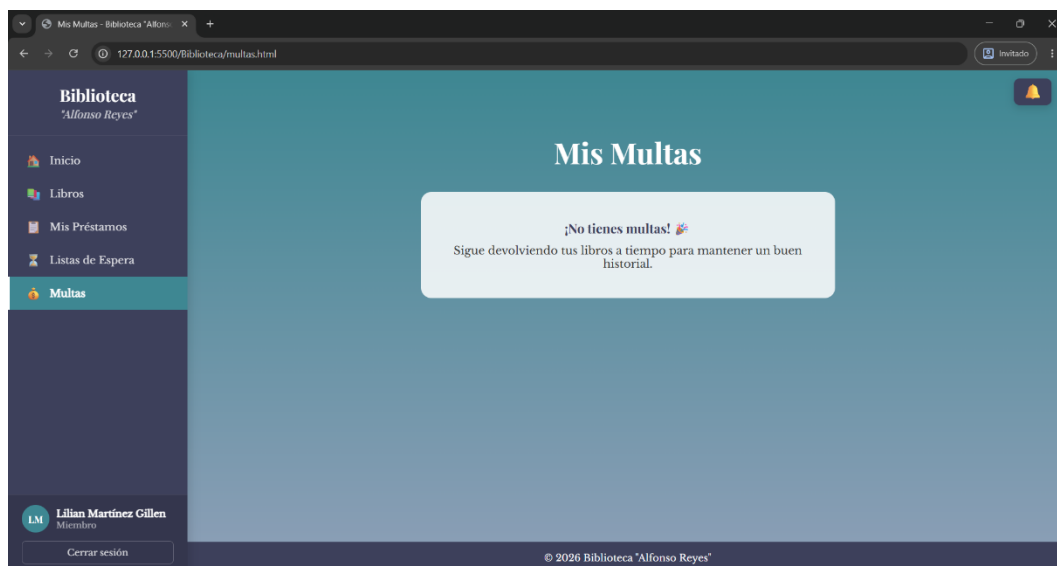
URL Lista de Espera: <http://127.0.0.1:5500/Biblioteca/espera.html>



Multas

El usuario podrá visualizar el historial de multas que se le han aplicado en sus préstamos debido a retraso en la devolución del libro. En caso de no tener multas le aparecerá un mensaje que motive al usuario a mantener su historial.

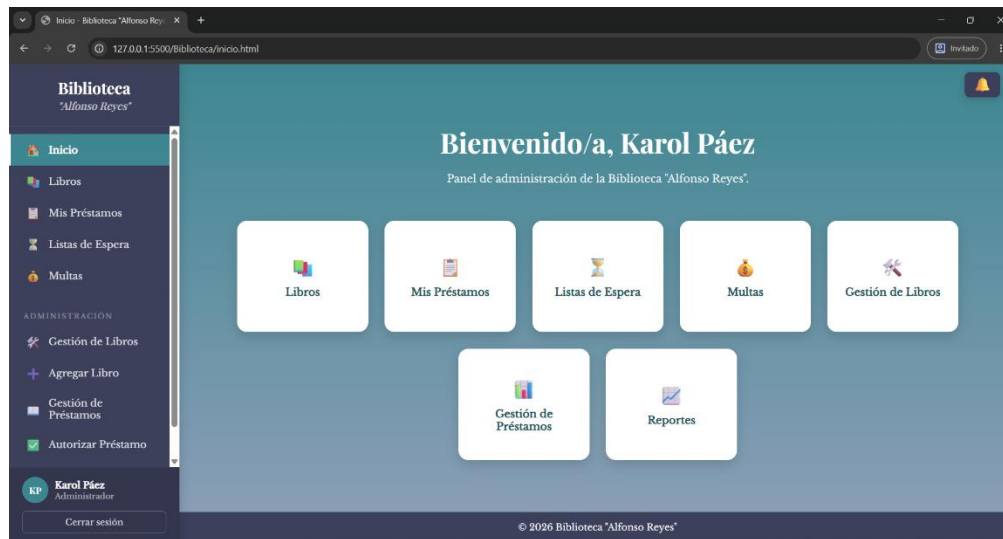
URL Multas: <http://127.0.0.1:5500/Biblioteca/multas.html>



Administrador

Un usuario administrador podrá visualizar un menú diferente al usuario promedio con opciones relacionadas a su rol (consultar e ingresar título, autorizar préstamos, consultar préstamos y multas).

URL Inicio Administrador: <http://127.0.0.1:5500/Biblioteca/inicio.html>



Consultar Títulos

En la ventana de consultar títulos el usuario administrador podrá ver los datos de los libros activos en la biblioteca, ver las copias que poseen y la disponibilidad de estas.

URL Consultar Títulos: <http://127.0.0.1:5500/Biblioteca/admin/consultar-libros.html>



Títulos

En esta ventana el administrador podrá agregar títulos al catalogo de libros disponibles para préstamos.

URL Agregar Libro: <http://127.0.0.1:5500/Biblioteca/admin/agregar-libro.html>

The screenshot shows a web browser window with the URL `127.0.0.1:5500/Biblioteca/admin/agregar-libro.html`. The page has a dark blue sidebar on the left with the library name 'Biblioteca "Alfonso Reyes"' and a menu including 'Inicio', 'Libros', 'Mis Préstamos', 'Listas de Espera', 'Multas', and an 'ADMINISTRACIÓN' section with 'Gestión de Libros', 'Agregar Libro' (highlighted), 'Gestión de Préstamos', and 'Autorizar Préstamo'. The main content area is titled 'Agregar Libro' and contains a form with the following fields: 'Título' (with placeholder 'Título del libro'), 'Autor' (with placeholder 'Nombre del autor'), 'Género' (with placeholder 'Ej. Novela, Fábula, Distopía...'), 'ISBN' (with placeholder 'Ej. 9783140464079'), and 'Número de copias' (with value '1'). A 'Guardar libro' button is at the bottom of the form. The footer shows '© 2026 Biblioteca "Alfonso Reyes"'.

En la ventana de Autorizar Préstamos el usuario administrador podrá visualizar los datos del préstamo solicitado por los usuarios, así como autorizar y rechazar la solicitud.

URL Autorizar Préstamo: <http://127.0.0.1:5500/Biblioteca/admin/autorizar-prestamo.html>

The screenshot shows a web browser window with the URL `127.0.0.1:5500/Biblioteca/admin/autorizar-prestamo.html`. The page has the same sidebar as the previous screenshot, with 'Autorizar Préstamo' highlighted in the 'ADMINISTRACIÓN' section. The main content area is titled 'Autorizar Préstamos' with the subtitle 'Revisa y autoriza las solicitudes de préstamo pendientes.' Below this is a search bar with the placeholder 'Buscar por miembro o título...' and a 'Buscar' button. A table is displayed with the following columns: 'Miembro', 'Título', 'Autor', 'Fecha Solicitud', 'Autorizar', and 'Rechazar'. The table body contains a single row with the text 'Próximamente — aún no implementado'. The footer shows '© 2026 Biblioteca "Alfonso Reyes"'.

Miembro	Título	Autor	Fecha Solicitud	Autorizar	Rechazar
Próximamente — aún no implementado					

En la ventana de Gestión de Préstamos el usuario administrador podrá visualizar los datos del libro prestado, los datos del usuario que solicitó el préstamo y las fechas de la solicitud y devolución, así como hacer el registro de la devolución del libro.

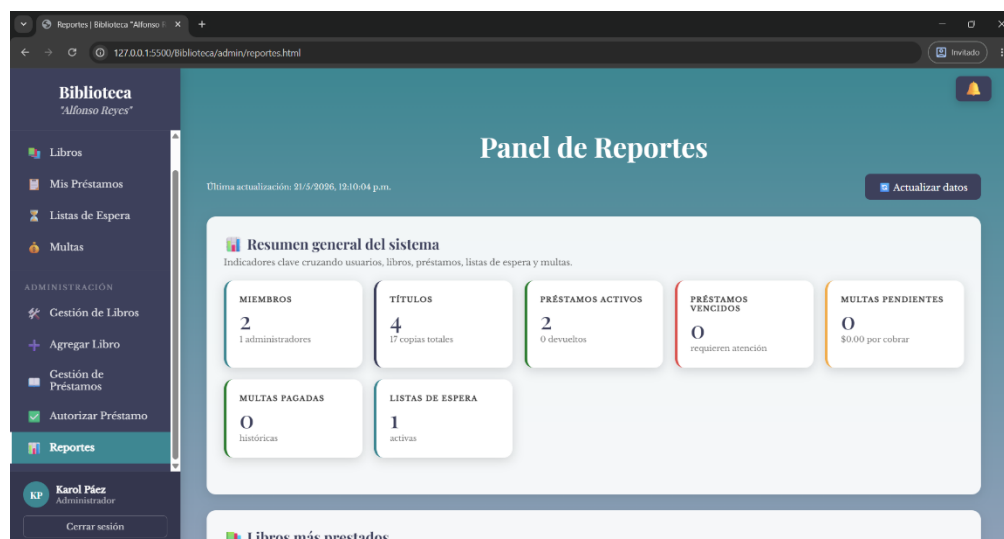
URL Gestión de Préstamos: <http://127.0.0.1:5500/Biblioteca/admin/consultar-prestamos.html>

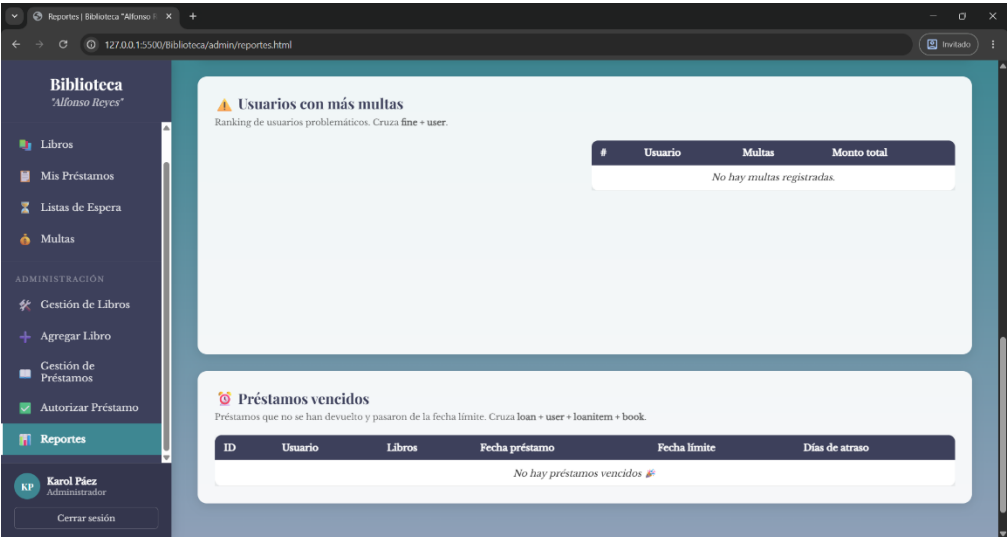
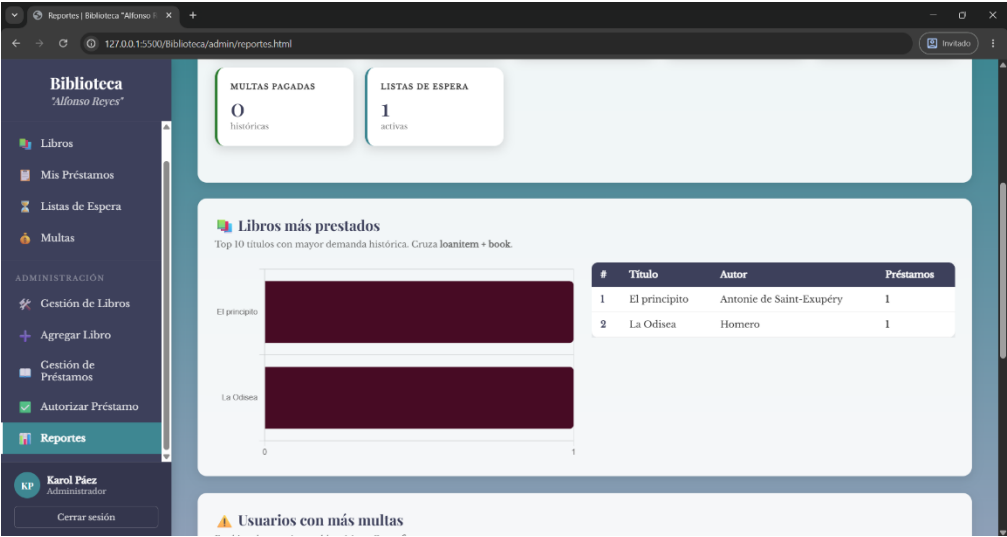


Reportes

En el panel de reportes el usuario administrador podrá visualizar los distintos reportes del sistema (resumen del sistema, libros más prestados, usuarios con más multas y préstamos vencidos).

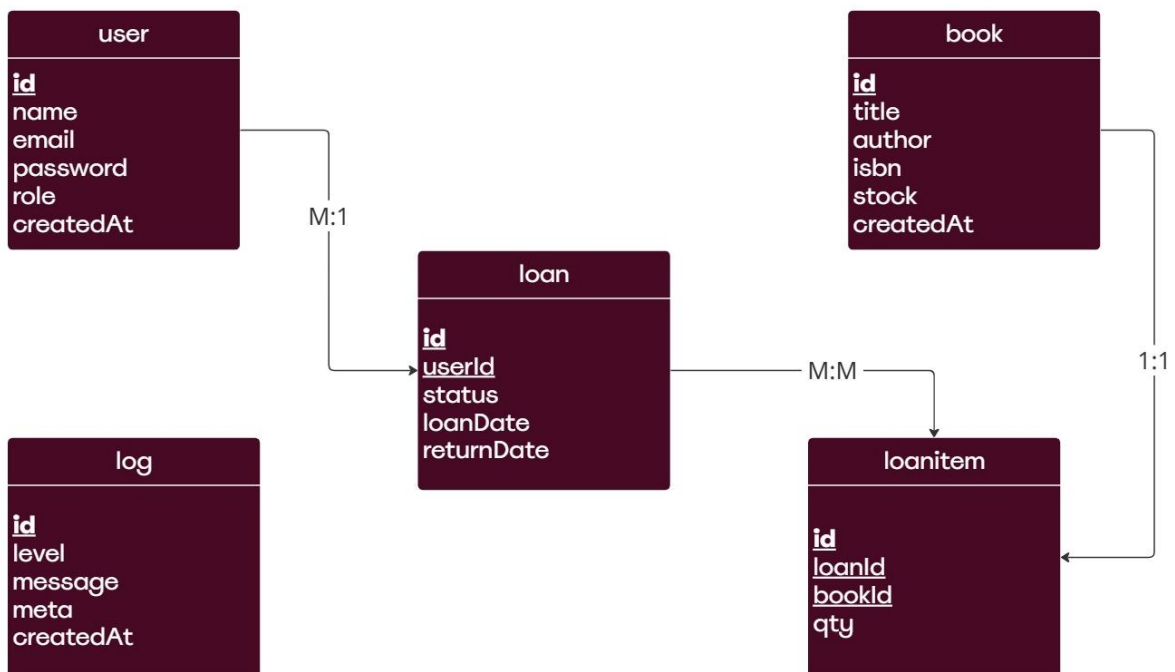
URL Reportes: <http://127.0.0.1:5500/Biblioteca/admin/reportes.html>





Diseño de Base de Datos

Modelo Relacional



Diccionario de Datos

User

Campo	Tipo de Dato	Longitud	Nulo	Clave	Dominio / Valores Posibles	Descripción
id	INT	11	NO	PK	Números enteros positivos	Identificador del usuario
name	VARCHAR	191	NO		Texto	Nombre completo del usuario
email	VARCHAR	191	NO		Texto	Correo electrónico
password	VARCHAR	191	NO		Texto	Contraseña del usuario
role	VARCHAR	191	NO		Texto	Rol del usuario (administrador / usuario)
createdAT	DATETIME	3	SI		Fecha y hora	Fecha de registro

Loan

Campo	Tipo de Dato	Longitud	Nulo	Clave	Dominio / Valores Posibles	Descripción
id	INT	11	NO	PK	Números enteros positivos	Identificador del préstamo
userId	INT	11	NO	FK	Números enteros positivos	Usuario que solicita el préstamo
status	VARCHAR	191	NO		Texto	Estatus del préstamo

loanDate	DATETIME	3	SI	Fecha y hora	Fecha en que se realizó el prestamo
returnDate	DATETIME	3	SI	Fecha y hora	Fecha de devolución del libro prestado.

Loanitem

Campo	Tipo de Dato	Longitud	Nulo	Clave	Dominio / Valores Posibles	Descripción
id	INT	11	NO	PK	Números enteros positivos	Identificador del libro prestado
loanId	INT	11	NO	FK	Números enteros positivos	Identificador del préstamo realizado
bookId	INT	11	NO	FK	Números enteros positivos	Libro prestado por la biblioteca.
qty	INT	11	SI		Fecha y hora	Cantidad de copias del libro incluidas en el préstamo

Log

Campo	Tipo de Dato	Longitud	Nulo	Clave	Dominio / Valores Posibles	Descripción
id	INT	11	NO	PK	Números enteros positivos	Identificador
level	VARCHAR	191	NO		Texto	Tipo de log
message	VARCHAR	191	NO		Texto	Mensaje del evento
Meta	LONGTEXT		NO		Textos largos	Datos adicionales

createdAT	DATETIME	3	SI		Fecha y hora	Fecha de creación del registro
-----------	----------	---	----	--	--------------	--------------------------------

Book

Campo	Tipo de Dato	Longitud	Nulo	Clave	Dominio / Valores Posibles	Descripción
id	INT	11	NO	PK	Números enteros positivos	Identificador del libro
title	VARCHAR	191	NO		Texto	Título del libro
author	VARCHAR	191	NO		Texto	Autor del libro
isbn	VARCHAR	191	NO	UNIQUE	Texto	Código internacional del libro.
stock	INT	11	NO		Números enteros positivos	Cantidad de copias en la biblioteca.
createdAT	DATETIME	3	SI		Fecha y hora	Fecha de alta del libro.

Flujo general del Sitio Web

